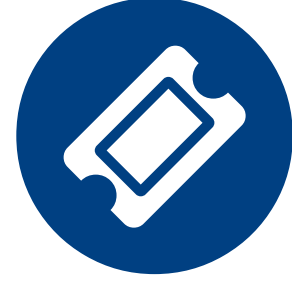


Analisi matematica 1

A.A. 2025/2026



9
Crediti massimi



93
Ore totali



SSD
MAT/05



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

L'insegnamento mira a fornire allo studente i concetti basilari dell'Analisi Matematica, con particolare riferimento al calcolo differenziale in una variabile reale.

Risultati apprendimento attesi

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà conoscere i concetti di base del calcolo differenziale per le funzioni di una variabile reale; dovrà inoltre saper padroneggiare le tecniche di calcolo fondamentali per la risoluzioni di esercizi anche di media complessità.

Periodo: Primo semestre
Orari delle lezioni
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L



Cognomi M-Z



Responsabile: [Cavaterra Cecilia](#)

Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

1. Il campo reale
Numeri reali: ordinamento, operazioni e proprietà. Insiemi limitati e illimitati. Maggioranti, minoranti, estremo superiore/inferiore, massimo e minimo. Intervalli. Completezza dei reali. Densità dei razionali e irrazionali. Proprietà Archimedeo e radice n-esima. Rappresentazione decimale dei razionali.
2. Il campo complesso
Definizione del campo complesso e sue operazioni. Isomorfismo tra $\mathbb{R}$ e un sottocampo di $\mathbb{C}$. Forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale dei numeri complessi. Coniugato, modulo, potenze e radici. Formula di De Moivre. Teorema fondamentale dell'algebra.
3. Cardinalità
Cardinalità di un insieme. Insiemi equipotenti. Numerabilità di $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e operazioni su insiemi numerabili. Cardinalità del continuo e non numerabilità di $\mathbb{R}$. Insieme delle parti e cardinalità di $(\mathbb{N})$.
4. Successioni e limiti
Successioni reali: convergenza, divergenza, oscillazione. Unicità del limite, teoremi di compattezza e di Bolzano-Weierstrass. Criteri di Cauchy. Limiti nella retta reale estesa, limiti per eccesso e difetto. Teoremi di confronto. Forme indeterminate. Successioni monotone, limiti notevoli, costante e, confronto tra infiniti e infinitesimi. Limsup, liminf, sottosuccessioni e punti di accumulazione.
5. Serie numeriche
Definizione e carattere di una serie. Convergenza assoluta e criteri di convergenza (confronto, radice, rapporto, condensazione). Serie armoniche generalizzate. Serie a termini positivi e a segno alterno. Cenni su convergenza incondizionata.
6. Limiti di funzione e continuità
Limiti di funzioni reali, successioni e composizioni. Funzioni limitate e loro estremi. Teoremi fondamentali sui limiti. Asintoti, infinitesimi, continuità e classificazione delle discontinuità. Funzioni monotone e inversa continua. Continuità uniforme e teorema di Heine-Cantor. Funzioni Lipschitziane e semicontinuità.
7. Calcolo differenziale (una variabile)
Derivate e continuità. Punti di non derivabilità. Regole di derivazione e derivate di funzioni composte e inverse. Studio del segno della derivata, massimi e minimi relativi. Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e Cauchy. Derivate di ordine superiore, formule di Taylor. Convessità e punti di flesso. Studio qualitativo del grafico.
8. Calcolo integrale (Riemann)
Integrale indefinito e tecniche di integrazione. Integrabilità secondo Riemann, significato geometrico. Proprietà dell'integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo. Funzione integrale e derivate. Integrali impropri e criteri di convergenza. Studio qualitativo di funzioni definite tramite integrali.

Prerequisiti

Parte del programma ministeriale delle scuole medie superiori, ovvero:
- algebra elementare: monomi, polinomi, funzioni razionali, potenze, radici, esponenziali e logaritmi
- risoluzione di equazione e disequazioni elementari
- elementi di teoria delle funzioni, funzioni elementari e loro grafici, interpretazione grafica di disequazioni
- elementi di geometria analitica del piano: rette, circonferenze e parabole
- elementi di trigonometria: funzioni seno, coseno e tangente, formule di addizione
- elementi di insiemistica
- elementi di logica

Metodi didattici

L'insegnamento di Analisi Matematica 1 prevede lezioni ed esercitazioni frontali, alternate secondo un calendario pubblicato sul relativo sito Ariel: la frequenza a lezioni e esercitazioni è fortemente consigliata.

Sul sito Ariel vengono pubblicati settimanalmente dei fogli di esercizi relativi agli argomenti già trattati.

Sono previsti incontri settimanali con tutor per risolvere alcuni degli esercizi proposti e rispondere alle eventuali domande.

Materiale di riferimento

- P. M. Sordi, Analisi Matematica, nuova edizione, Città Studi, 2010.
- W. Rudin, Principi di Analisi Matematica, Mc Graw Hill, 1997.
- G. Gilardi, Analisi Matematica di Base, II edizione, McGraw-Hill, 2011
- G. Gilardi, Analisi uno, II edizione, McGraw-Hill, 2021
- E. Giusti, Esercizi e complementi di Analisi Matematica, Volume Primo, Bollati Boringhieri, 2000.
P. Marcellini e C. Sbordone Analisi Matematica 1, Liguori, 2015

Sul sito Ariel sono disponibili vari materiali didattici, tra i quali:

- programma dettagliato dell'insegnamento
- uno o più fogli di esercizi per ognuna degli argomenti trattati
- note del docente su alcuni argomenti specifici
- testi delle prove scritte effettuate negli ultimi anni

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame consta di una prova scritta ed una prova orale: entrambe le prove concorrono a formare la valutazione finale.

Nella prova scritta vengono assegnati alcuni esercizi, atti a verificare la capacità acquisita nel risolvere problemi di Analisi Matematica. La durata della prova scritta è commisurata al numero e alla difficoltà degli esercizi assegnati, ma non supererà comunque le tre ore. Possono essere previste due prove intermedie che sostituiscono le prove scritte dei primi due appelli. Alla prova orale accedono solo gli studenti che hanno superato la prova scritta (o le prove intermedie) dello stesso appello d'esame. Durante la prova orale verranno richiesti gli argomenti e le dimostrazioni svolte durante il corso, presenti nel programma definitivo. L'esame si intende superato se al termine sia della prova scritta che della prova orale, si è totalizzato un voto complessivo maggiore o uguale a 18/30.

Siti didattici

Analisi Matematica 1 (Ediz. 1 e Ediz. 2) (a.a. 2025/26)

Docente/i

 **Bucur Claudia Dalia**

[Sito web](#)

Ricevimento:

Da concordare via email

Ufficio 1025, Dipartimento di Matematica

 **Calanchi Marta**

[Sito web](#)

Ricevimento:

su appuntamento dal lunedì al venerdì

dipartimento di matematica

 **Cavaterra Cecilia**

[Sito web](#)

Ricevimento:

per appuntamento via e-mail

Dipartimento di Matematica, Via Saldini 50 - ufficio n. 2060

 **Stuvard Salvatore**

[Sito web](#)

Ricevimento:

Previo appuntamento da richiedere via email

Studio 1041, Dipartimento di Matematica, Via Cesare Saldini 50, primo piano o su Zoom da remoto

Strutture

Facoltà e scuole

Dipartimenti

Sedi

Uffici

Servizi

Segreterie studenti

Servizio bibliotecario

Servizi per studenti con disabilità

Servizi per studenti con DSA

Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori

Ricercatori

Tecnici amministrativi e

bibliotecari

Consulenze e collaborazioni

Incarichi di ricerca

Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)

[Amministrazione trasparente](#) | [Dichiarazione di accessibilità](#) | [Privacy e cookie](#) | [Cookie settings](#) | [Note legali](#) | [Mappa del sito](#)